# 数字系统设计（实验）

廖荣

# 实验一、VHDL程序结构的熟悉

一、 实验目的：

1. 熟悉Quartus软件的使用
2. 熟悉VHDL程序结构

二、实验内容：

按教材实例（P120页开始，至P135页有仿真结果为止，详见下面的附件资料）操作，掌握建立工程、设计输入、编译、时序仿真等开发流程；至有仿真结果为止。要理解VHDL代码意思，将软件和硬件结合起来，掌握开发流程。特别提醒：工程名一定要同顶层文件名（总电路图）一致；实体名一定要同当前待编译文件名一致；当前文件做编译之前一定要先设为顶层文件（点击Project中Set as Top-Level Entity）。

2021级信6班：上课时间8，10，12，14周二下午

③对于无故缺课累计超过实验总学时数1/3、或缺交课程作业的次数累计超过总数的1/3、或抄袭报告、伪造实验数据者，该实验课成绩按0分计。

④按实验报告模板先写预习部分（即实验一报告中内容部分一至三），手写或打印均可，并打印装订好一定要带到实验室（普通订书机订好即可，可只打印报告中内容部分一至五，但一定要装订，老师将检查预习部分并作为实验时的数据记录本。）每次实验后将工程软件截图、仿真结果或者实验平台运行效果照片、源代码粘贴入实验报告电子版，下一次实验时将前一次实验报告电子版和纸版带到实验室备查。所有实验结束打印实验报告纸版并做封面，与电子版一起交老师，作为评分依据

三．预习要求：

①可进入http://www.icourses.cn/coursestatic/course_6252.html（http://www.scut.edu.cn/course）点击精品课程导航，找到本课程丰富的资源下载。提前预习。

②预习方法：QuartusII软件可从网上https://www.altera.com/cn/download/archives/arc-index.jsp下载免费网络版（实验室版本：9.1sp2 Web Edition）；要掌握本例的硬件电路原理和理解VHDL代码意思，将软件和硬件结合起来，掌握开发流程。特别提醒：工程名一定要同顶层文件名一致；实体名一定要同当前待编译文件名一致；当前文件做编译之前一定要先设为顶层文件（点击Project中Set as Top-Level Entity）

④从第二次实验课快结束前，请保存你们编译、仿真成功的页面（或截图），粘贴入实验报告。保存源代码。每次实验结果需经老师过目检查，作为实验课评分的参考依据。

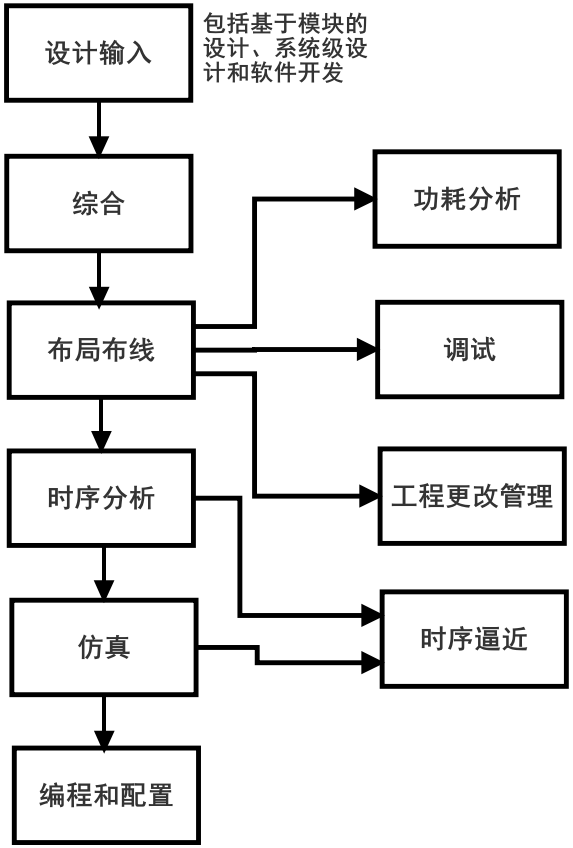
四．实验课教师联系方式：

廖荣，手机号：13922206309，

liaorong@scut.edu.cn, QQ:745727345。

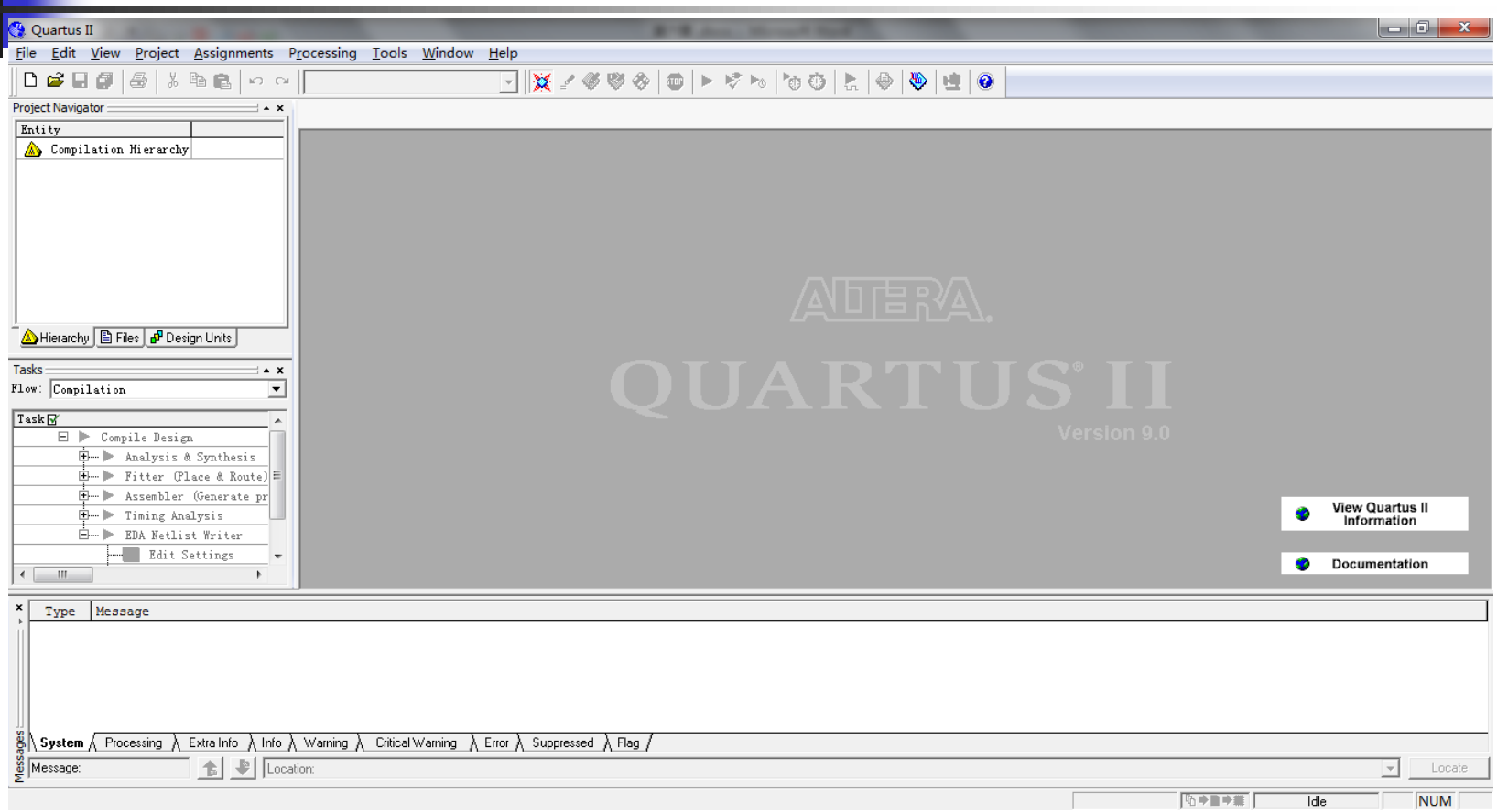
有问题联系我。

# 基于Quartus II的数字系统设计流程

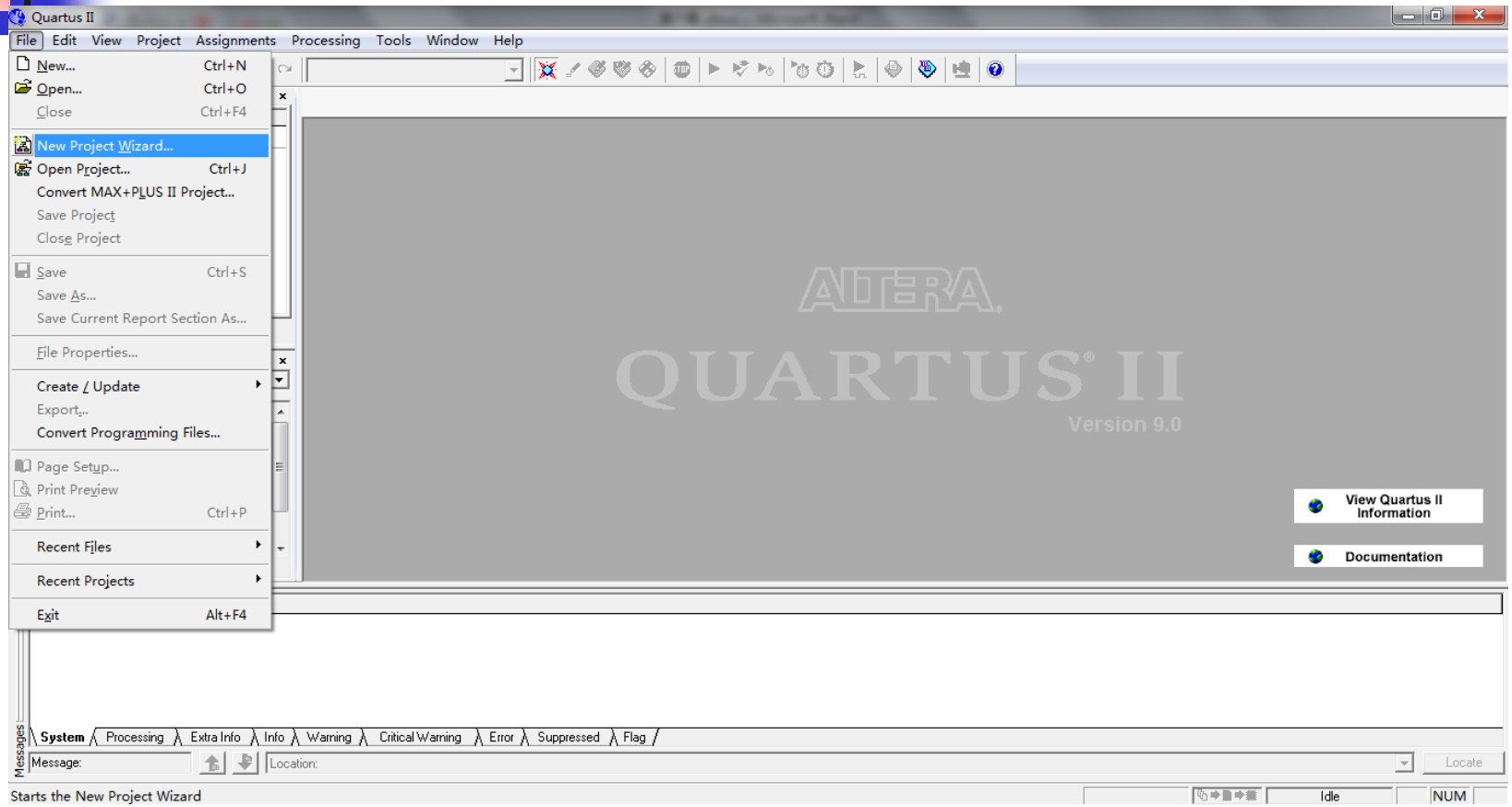


# 1.建立工程

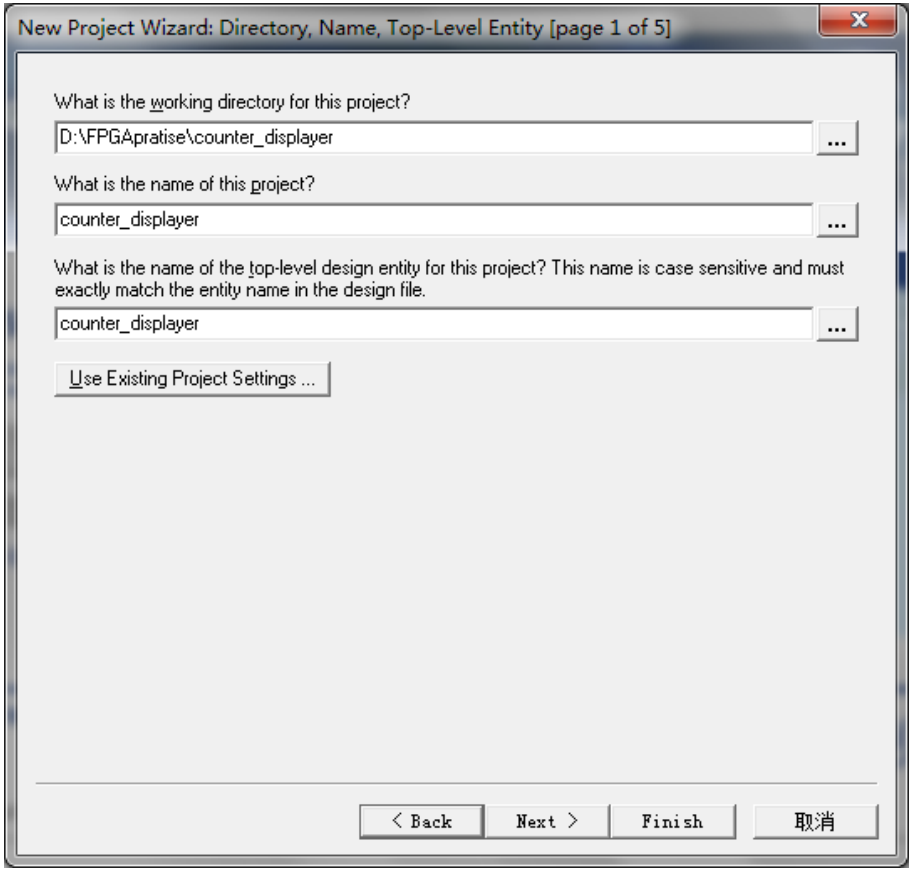
## 用户图形界面



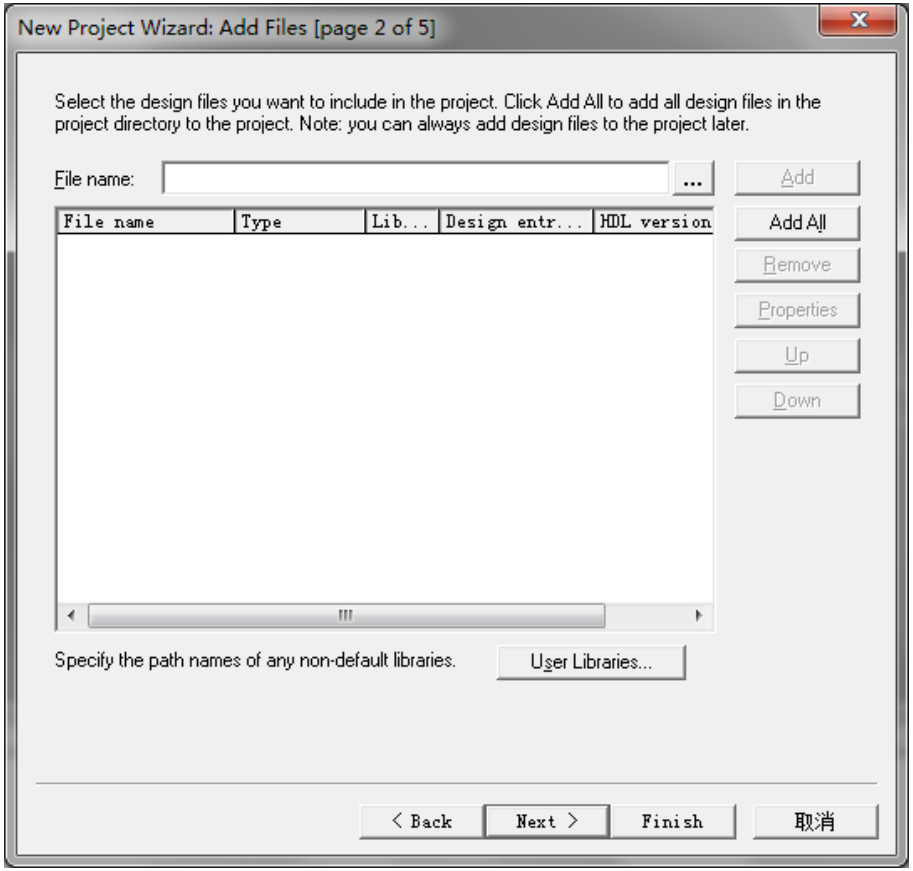
# 点击File下拉菜单中的New Project Wizard



# 新建工程向导：目录、名称和顶层设计实体名



# 新建工程向导：添加设计文件对话框



# FPGA

93

U14A — BANK 1 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| D4 | HDMI_HPD |
| B5 | B1_E5 |
| B5 | B1_F5 |
| B1 | SDIO_D2 |
| C2 | SDIO_D3 |
| C1 | EPCS_ASDO |
| D3 | NRF_MISO |
| D2 | EPCS_CS |
| D4 | SDIO_CMD |
| D5 | B1_G5 |
| E2 | NRF_SCK |
| E1 | NRF_MOSI |
| E2 | NRF_CS |
| E1 | NRF_IRQ |
| E2 | EPCS_DATA0 |

U14B — BANK 2 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| F2 | SDIO_SCK |
| F1 | NRF_CE |
| G6 | B2_J6 |
| G6 | B2_K6 |
| L6 | B2_L6 |
| G2 | SDIO_D1 |
| G1 | SDIO_D0 |
| L2 | T_PEN |
| L1 | LCD_RST |
| L3 | B2_L3 |
| N2 | T_MISO |
| N1 | T_SCK |
| K5 | B2_K5 |
| L4 | B2_L4 |
| J1 | LCD_BL |
| J2 | T_CS |
| K2 | T_MOSI |

U14C — BANK 3 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| N3 | B3_N3 |
| P3 | LCD_VSYNC |
| R3 | LCD_CLK |
| T3 | LCD_HSYNC |
| T2 | LCD_DE |
| R4 | LCD_B3 |
| T4 | LCD_B4 |
| N5 | UART1_RX |
| N6 | CMOS_D5 |
| N6 | B3_M6 |
| P6 | CMOS_D4 |
| M7 | UART1_TX |
| R5 | B3_K5 |
| R5 | LCD_B1 |
| T5 | LCD_B2 |
| P6 | LCD_G5 |
| R6 | LCD_B0 |
| T6 | B3_L7 |
| P7 | LCD_G3 |
| T7 | LCD_G4 |
| R8 | REMOTE_IN |
| M8 | CMOS_D3 |
| R8 | CMOS_D2 |
| P8 | CMOS_D1 |
| R8 | LCD_G1 |
| T8 | LCD_G2 |

U14D — BANK 4 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| R9 | LCD_R4 |
| T9 | LCD_G0 |
| R9 | CMOS_D0 |
| T9 | CMOS_RESET |
| R9 | CMOS_HREF |
| R9 | CMOS_SCL |
| R10 | LCD_R2 |
| T10 | LCD_R3 |
| R11 | LCD_B0 |
| T11 | LCD_B1 |
| R12 | CMOS_PWDN |
| T12 | |
| T10 | SDRAM_CS |
| T10 | CMOS_SDA |
| R9 | CMOS_VSYNC |
| R11 | LEDSEG_G |
| R13 | CMOS_PCLK |
| T13 | CMOS_XCLK |
| M10 | LEDSEG_E |
| R11 | LEDSEG_F |
| R14 | CMOS_D7 |
| T15 | LEDSEG_CH1 |
| R14 | CMOS_D6 |
| R14 | SDRAM_D0 |
| R11 | SDRAM_D6 |
| M11 | LEDSEG_A |
| R12 | LEDSEG_B |

U14E — BANK 5 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| N13 | LEDSEG_D |
| M12 | SDRAM_D1 |
| T2 | SDRAM_D3 |
| R12 | SDRAM_D7 |
| R14 | SDRAM_D2 |
| R15 | LEDSEG_CH3 |
| R16 | LEDSEG_CH4 |
| R16 | LEDSEG_CH2 |
| R11 | SDRAM_RAS |
| N16 | LEDSEG_CH6 |
| R15 | LEDSEG_CH5 |
| L14 | SDRAM_D5 |
| L13 | SDRAM_D4 |
| L16 | SDRAM_D14 |
| L15 | SDRAM_D15 |
| J11 | SDRAM_D9 |
| K16 | SDRAM_D12 |
| K15 | SDRAM_D13 |
| J16 | SDRAM_D10 |
| J15 | SDRAM_D11 |
| J14 | SDRAM_DQM0 |
| J12 | SDRAM_CAS |
| J13 | SDRAM_WE |

U14F — BANK 6 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| G16 | SDRAM_D8 |
| G15 | SDRAM_DQM1 |
| F13 | SDRAM_BA1 |
| F16 | SDRAM_CKE |
| F15 | SDRAM_A12 |
| E16 | SDRAM_A6 |
| E14 | SDRAM_A10 |
| D16 | SDRAM_A11 |
| D15 | SDRAM_A9 |
| D11 | SDRAM_BA0 |
| C16 | SDRAM_A8 |
| C15 | SDRAM_A7 |

U14G — BANK 7 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| C14 | SDRAM_A3 |
| B14 | SDRAM_A2 |
| B11 | LED0 |
| B12 | BEEP |
| A13 | B7_A13 |
| B13 | B7_B13 |
| A14 | SDRAM_A4 |
| B14 | SDRAM_CLK |
| C11 | SDRAM_A1 |
| A10 | LED2 |
| A12 | HDMI_PCLK_N |
| B12 | HDMI_PCLK_P |
| A11 | HDMI_FD0_N |
| B11 | HDMI_FD0_P |
| C11 | LED1 |
| C10 | TWIRE_DQ |
| B9 | LED3 |
| C11 | SDRAM_A0 |
| A15 | SDRAM_A5 |
| A10 | HDMI_FD1_N |
| B10 | HDMI_FD1_P |
| B9 | LEDSEG_C |
| B9 | LEDSEG_DOT |
| B9 | HDMI_SCL |
| B9 | HDMI_FD2_N |
| B9 | HDMI_FD2_P |

U14H — BANK 8 — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| A8 | UART3_TX |
| B8 | B8_B8 |
| A8 | IIC_SDA |
| B8 | IIC_SCL |
| B8 | HDMI_SDA |
| B8 | TPAD |
| A7 | B8_A7 |
| B7 | B8_B7 |
| B6 | B8_F6 |
| B7 | B8_F7 |
| B6 | B8_C6 |
| B6 | B8_A6 |
| B6 | B8_B6 |
| B7 | B8_E7 |
| B6 | UART3_RX |
| A5 | B8_A5 |
| A5 | B8_A2 |
| B5 | B8_B5 |
| A4 | B8_A4 |
| B4 | B8_B4 |
| B6 | GBC_KEY |
| B6 | B8_D6 |
| A3 | B8_A3 |
| B3 | B8_B3 |
| A3 | |
| B8 | GBC_LED |

# POWER&JTAG

U14K — EP4CE10F17C8

U14M — EP4CE10F17C8

U14L — EP4CE10F17C8

U14J — EP4CE10F17C8

JTAG-10-FPGA

# FLASH

U15 — W25Q16

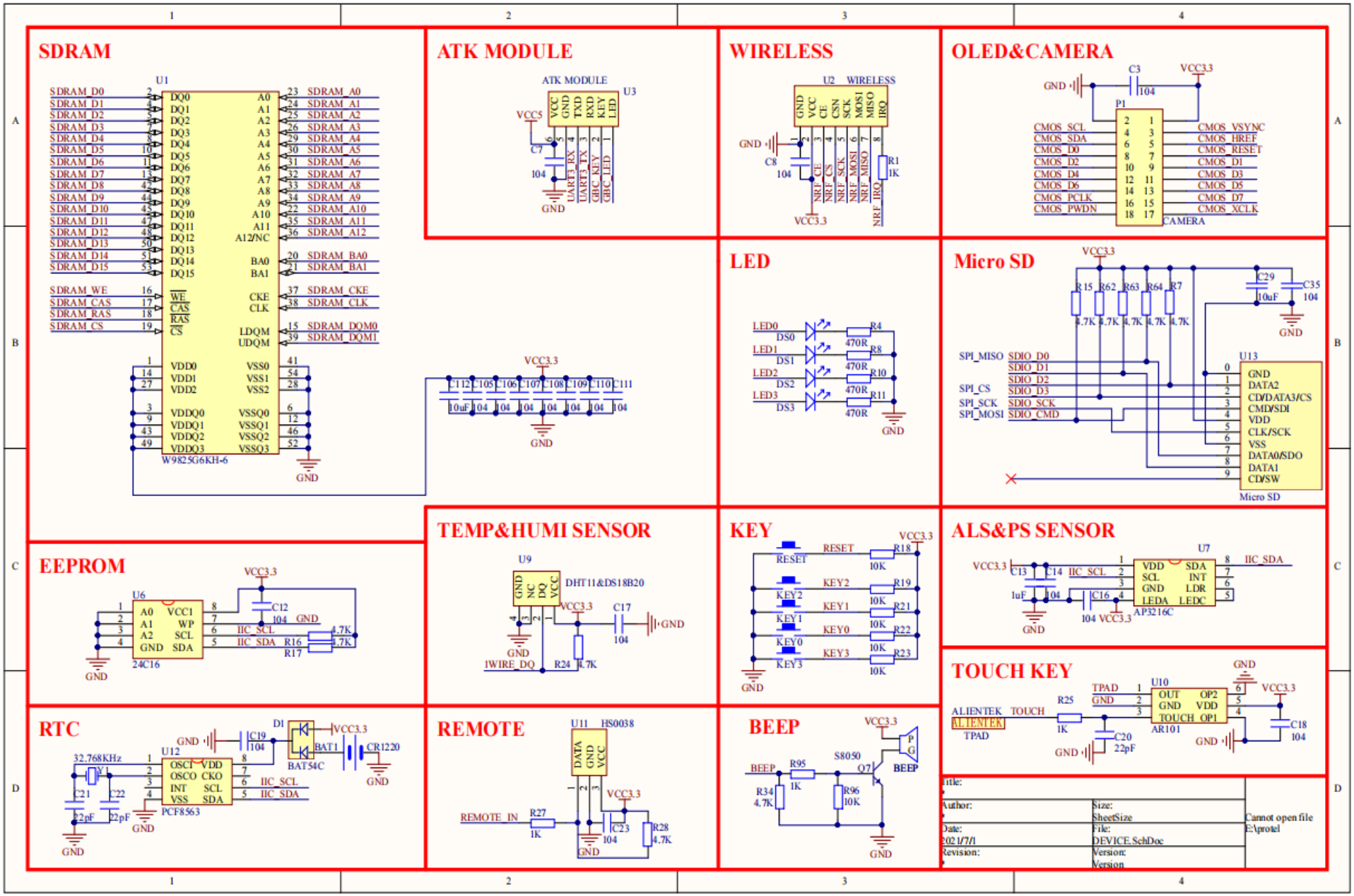
# XTAL

XTAL — 50Mhz

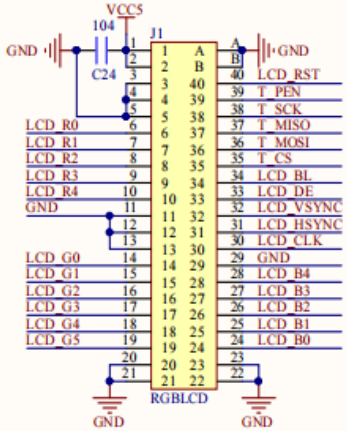
U14I — EP4CE10F17C8

| Pin | Net |
|---|---|
| E1 | CLK1, DIFFCLK_0n |
| M2 | CLK2, DIFFCLK_1p |
| M1 | CLK3, DIFFCLK_1n |
| E15 | CLK4, DIFFCLK_2p |
| E16 | CLK5, DIFFCLK_2n |
| M15 | CLK6, DIFFCLK_3p |
| M16 | CLK7, DIFFCLK_3n |

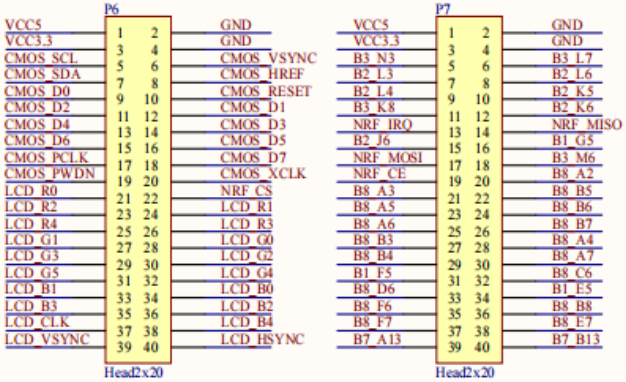
Title:
Author:
Date: 1021/7/1
Revision:
Size:
SheetSize
File: FPGA.SchDoc
Version:
Version:
Cannot open file Altpentel


SDRAM
U1
W9825G6KH-6
SDRAM_D0
SDRAM_D1
SDRAM_D2
SDRAM_D3
SDRAM_D4
SDRAM_D5
SDRAM_D6
SDRAM_D7
SDRAM_D8
SDRAM_D9
SDRAM_D10
SDRAM_D11
SDRAM_D12
SDRAM_D13
SDRAM_D14
SDRAM_D15
SDRAM_WE
SDRAM_CAS
SDRAM_RAS
SDRAM_CS
SDRAM_A0
SDRAM_A1
SDRAM_A2
SDRAM_A3
SDRAM_A4
SDRAM_A5
SDRAM_A6
SDRAM_A7
SDRAM_A8
SDRAM_A9
SDRAM_A10
SDRAM_A11
SDRAM_A12
SDRAM_BA0
SDRAM_BA1
SDRAM_CKE
SDRAM_CLK
SDRAM_DQM0
SDRAM_DQM1
VCC3.3
GND
ATK MODULE
ATK MODULE
U3
VCC5
C7
104
UART3_RX
UART3_TX
GBC_KEY
GBC_LED
WIRELESS
U2 WIRELESS
GND
VCC
CE
CSN
SCK
MOSI
MISO
IRQ
C8
104
R1
1K
NRF_CE
NRF_CS
NRF_SCK
NRF_MOSI
NRF_MISO
NRF_IRQ
VCC3.3
OLED&CAMERA
C3
104
VCC3.3
P1
CMOS_SCL
CMOS_SDA
CMOS_D0
CMOS_D2
CMOS_D4
CMOS_D6
CMOS_PCLK
CMOS_PWDN
CMOS_VSYNC
CMOS_HREF
CMOS_RESET
CMOS_D1
CMOS_D3
CMOS_D5
CMOS_D7
CMOS_XCLK
CAMERA
LED
LED0
DS0
LED1
DS1
LED2
DS2
LED3
DS3
R4
R8
R10
R11
470R
Micro SD
VCC3.3
R15
R62
R63
R64
R7
4.7K
C29
10uF
C35
104
SPI_MISO
SPI_CS
SPI_SCK
SPI_MOSI
SDIO_D0
SDIO_D1
SDIO_D2
SDIO_D3
SDIO_SCK
SDIO_CMD
U13
GND
DATA2
CD/DATA3/CS
CMD/SDI
VDD
CLK/SCK
VSS
DATA0/SDO
DATA1
CD/SW
Micro SD
EEPROM
U6
24C16
A0
A1
A2
GND
VCC1
WP
SCL
SDA
VCC3.3
C12
104
IIC_SCL
IIC_SDA
R16
R17
4.7K
TEMP&HUMI SENSOR
U9
DHT11&DS18B20
GND
NC
DQ
VCC
VCC3.3
C17
104
1WIRE_DQ
R24
4.7K
KEY
RESET
KEY2
KEY1
KEY0
KEY3
R18
R19
R21
R22
R23
10K
ALS&PS SENSOR
U7
VCC3.3
C13
C14
1uF
104
C16
IIC_SCL
IIC_SDA
VDD
SCL
GND
LEDA
SDA
INT
LDR
LEDC
AP3216C
RTC
U12
PCF8563
32.768KHz
Y1
C21
C22
22pF
C19
104
D1
BAT54C
BAT1
CR1220
VCC3.3
IIC_SCL
IIC_SDA
OSCI
OSCO
INT
VSS
VDD
CKO
SCL
SDA
REMOTE
U11 HS0038
DATA
GND
VCC
REMOTE_IN
R27
1K
C23
104
R28
4.7K
BEEP
VCC3.3
S8050
Q7
R95
1K
R34
4.7K
R96
10K
TOUCH KEY
U10
AR101
ALIENTEK
TOUCH
TPAD
R25
1K
C20
22pF
OUT
OP2
GND
VDD
TOUCH
OP1
C18
104
Title:
Author:
Size:
SheetSize
Date:
2021/7/1
File:
DEVICE.SchDoc
Revision:
Version:
Version
Cannot open file
E:\protel

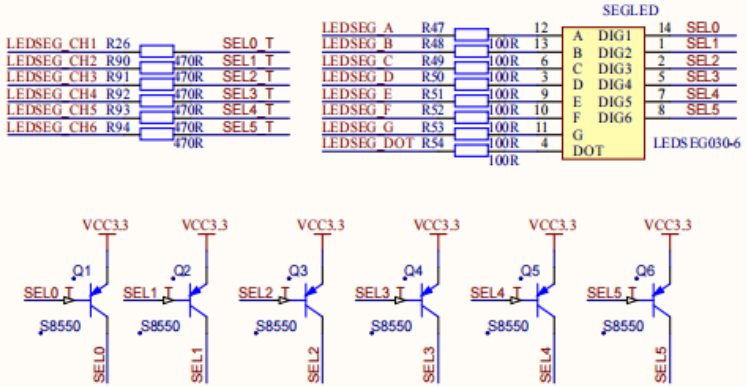
# RGB LCD




# IO

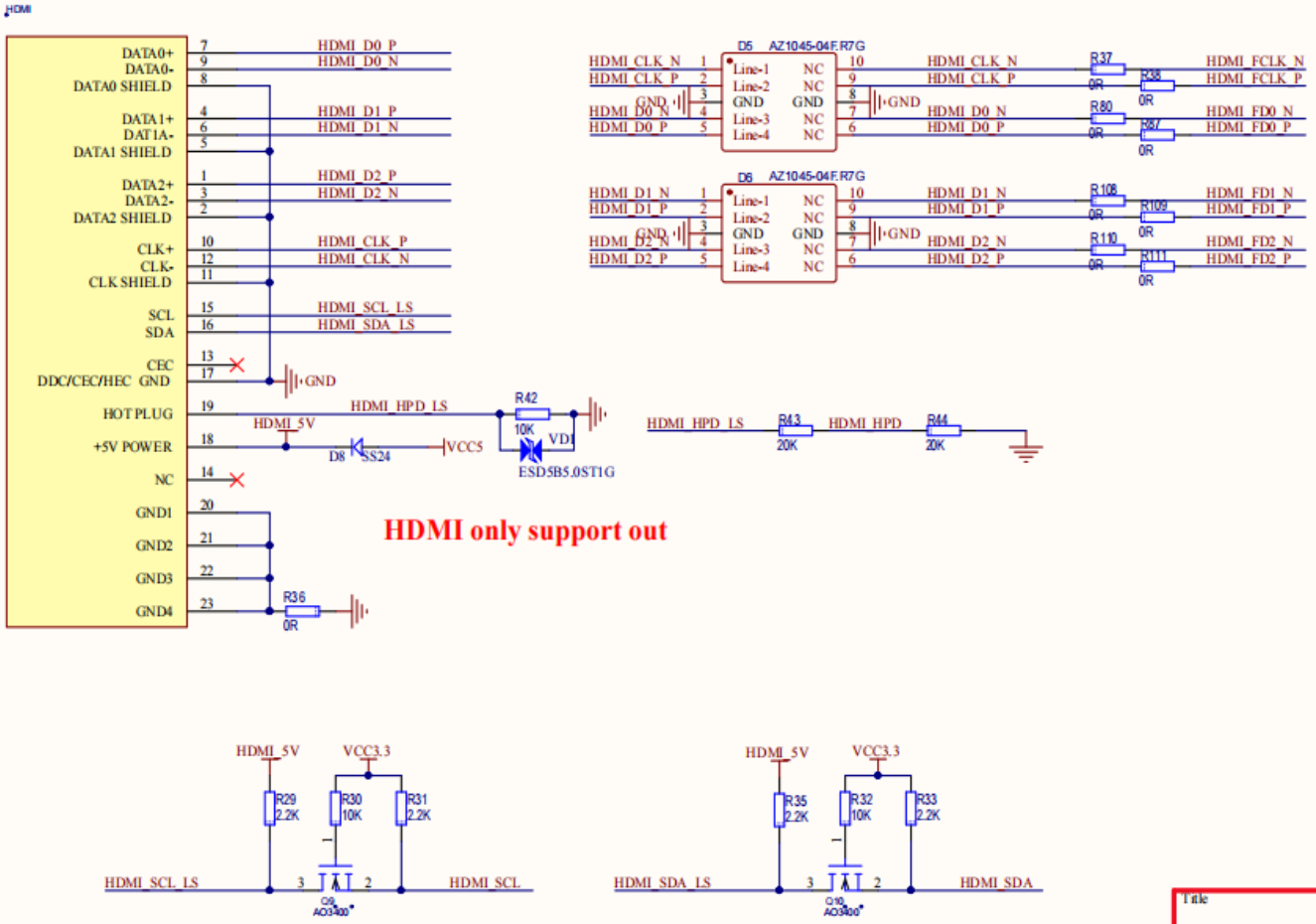



# LED DIGITAL TUBE

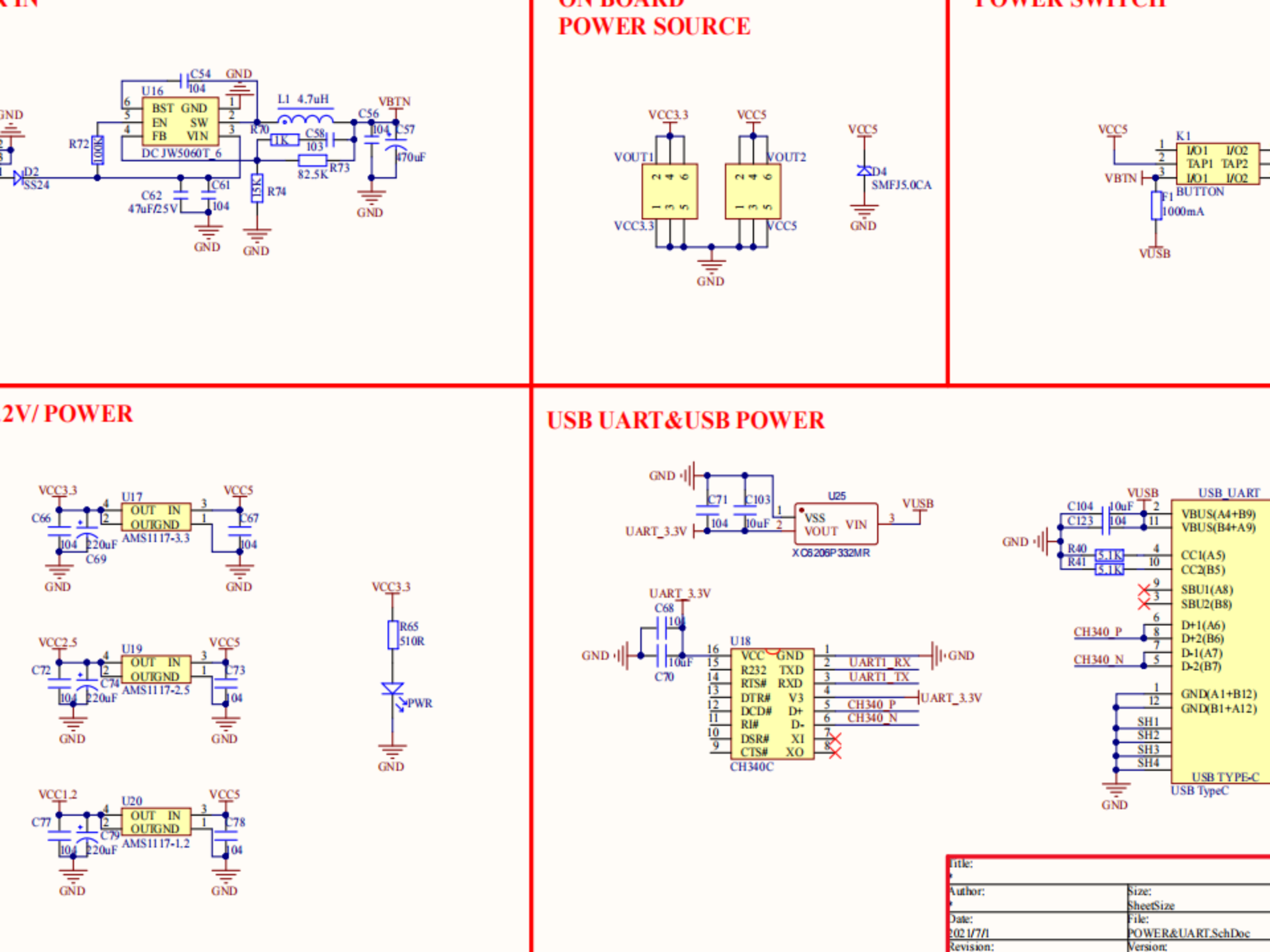



| | | |
|---|---|---|
| Title: | | Cannot open file E:\protel |
| Author: | Size: SheetSize | |
| Date: 2021/7/1 | File: DISPLAY&PINOUT.SchDoc | |
| Revision: | Version: Version | |

# HDMI




| Title | | |
|---|---|---|
| Size A4 | Number | Revision |
| Date: 2021/7/1 | Sheet of | |
| File: E:\硬件\HDMI.SchDoc | Drawn By: | |


ON BOARD
POWER SOURCE
POWER SWITCH
2V/ POWER
USB UART&USB POWER
U16
DC JW5060T_6
BST GND
EN SW
FB VIN
C54 104
L1 4.7uH
C56 104
C57 470uF
VBTN
R70 1K
C58 103
R73 82.5K
R74 15K
R72 100K
D2 SS24
C62 47uF/25V
C61 104
GND
VCC3.3
VCC5
VOUT1
VOUT2
D4 SMFJ5.0CA
K1
I/O1 I/O2
TAP1 TAP2
BUTTON
F1 1000mA
VUSB
U17
OUT IN
OUT GND
AMS1117-3.3
C66 104
C69 220uF
C67 104
U19
AMS1117-2.5
C72 104
C74 220uF
C73 104
U20
AMS1117-1.2
C77 104
C79 220uF
C78 104
VCC2.5
VCC1.2
R65 510R
PWR
U25
VSS VOUT VIN
XC6206P332MR
C71 104
C103 10uF
UART_3.3V
C68 104
C70 10uF
U18
VCC GND
R232 TXD
RTS# RXD
DTR# V3
DCD# D+
RI# D-
DSR# XI
CTS# XO
CH340C
UART1_RX
UART1_TX
CH340_P
CH340_N
USB_UART
VBUS(A4+B9)
VBUS(B4+A9)
CC1(A5)
CC2(B5)
SBU1(A8)
SBU2(B8)
D+1(A6)
D+2(B6)
D-1(A7)
D-2(B7)
GND(A1+B12)
GND(B1+A12)
SH1
SH2
SH3
SH4
USB TYPE-C
USB TypeC
C104 10uF
C123 104
R40 5.1K
R41 5.1K
Title:
Author:
Size:
SheetSize
Date:
2021/7/1
File:
POWER&UART.SchDoc
Revision:
Version:

# 实验二、 基本电路模块设计（组合、时序）

**前期准备：**

1） 接上usb-blaster到开发板中间的JTAG接口，另一个接口接上电脑USB，然后接上电源，为开发板通电。如果驱动安装成功则进行下个步骤，如果驱动没有安装成功则按照‘USB下载线驱动安装指南.xdoc’为usb-blaster安装驱动。驱动安装成功则开始按照实验要求进行系统设计。

2） 本次实验所使用开发板芯片信号为EP4CE10F17C8L

3） 下载的步骤见附录。

1、3-8译码器

设计要求：

1） 3个译码输入端A、B、C

2） EN为使能端（低电平有效）

3） Y为译码输出，8位位矢量类型。D3至D10

4） 输入采用电平开关，译码输出采用LED指示灯显示

5）管脚对应见附件：信号分配表

6）译码表如下：

| A | B | C | EN | Y | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 2、分频器实验

设计要求：

1) 将 EDA 板上的系统时钟 50MHz 分频为 1Hz 的时钟信号
2) 占空比为 50%
3) 利用流水灯点亮程序，在 EDA 板上观察效果
4) 实体命名为 clkdiv_(班级号)_(班级序号)

注：由于开发板上没有 rst_n 按钮，同学们将 rst_n 直接接高电平。

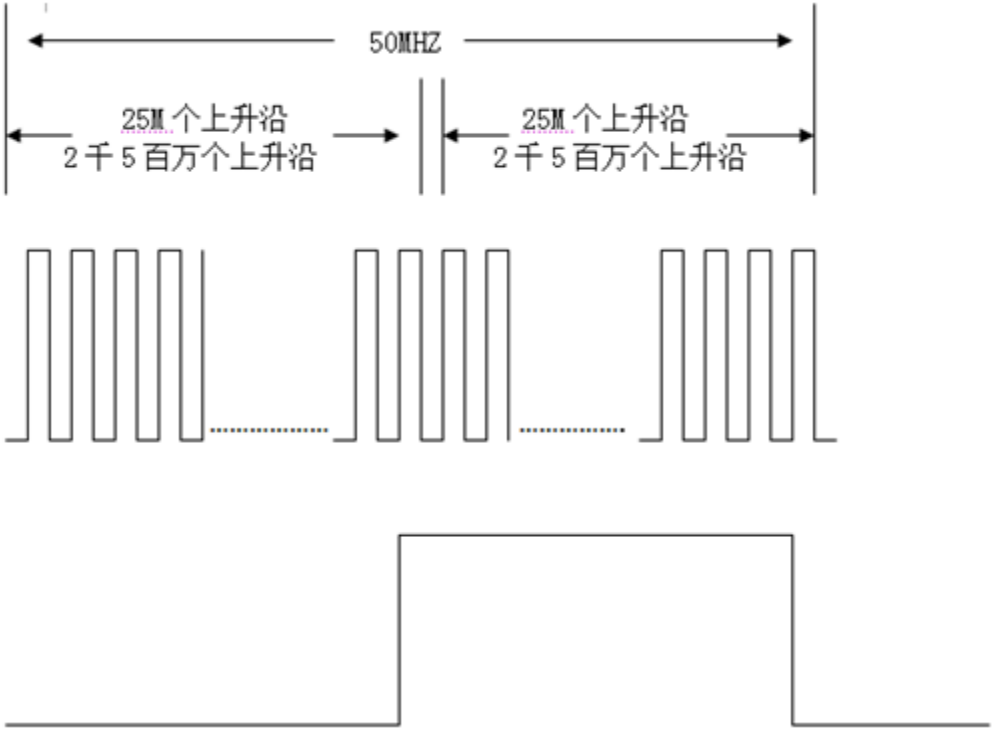
注：下面为一个流水灯点亮程序实例，供参考

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity led is
  port(led_out : out std_logic_vector(7 downto 0);
           clk : in std_logic;
         rst_n : in std_logic
        );
end led;

architecture behavior of led is
  signal light : std_logic_vector (7 downto 0);
 begin
  process(clk,rst_n)
     begin
       if(rst_n = '0')then
            light <= "00000010";
       elsif(clk'event and clk ='1' )then
        if(light = "00000000" ) then
            light <= "00000001";
        else
            if(light = "10000000" ) then
                 light <= "00000001";
            else
                 light <= light(6 downto 0)& '0';
            end if;
        end if;
       end if;
   end process;
   led_out <= light;

end behavior;
```


50MHZ
25M 个上升沿
2 千 5 百万个上升沿
25M 个上升沿
2 千 5 百万个上升沿

- **分频器原理：**分频器是将EDA板上的系统时钟50MHz分频为1Hz的时钟信号，以实现秒计时。如果是时钟上升沿就加一，直至计到二千五百万个上升沿翻转，从而将系统时钟50MHz分频为1Hz的时钟信号，占空比为50%。

00000001
↓
00000010
↓
00000100
↓
00001000
↓
00010000
↓
00100000
↓
01000000
↓
10000000

**LED 灯轮流点亮代码规律**

- 倒计时模块中LED灯轮流点亮代码规律如上图。八位二进制数后七位加0，使1依次向前移一位，实现轮流点亮灯；当数码管显示为0，即倒计时到0时，led_en = '1'，为预备状态；其它当数码管显示为数字9-1时，led_en = '0'，此时为灯亮状态。交通灯与倒计时器同步，预备计时count_en = '1'；当计时数字非0则减一，从而实现倒计时功能。

## 一，USB-Blaster 驱动安装方法

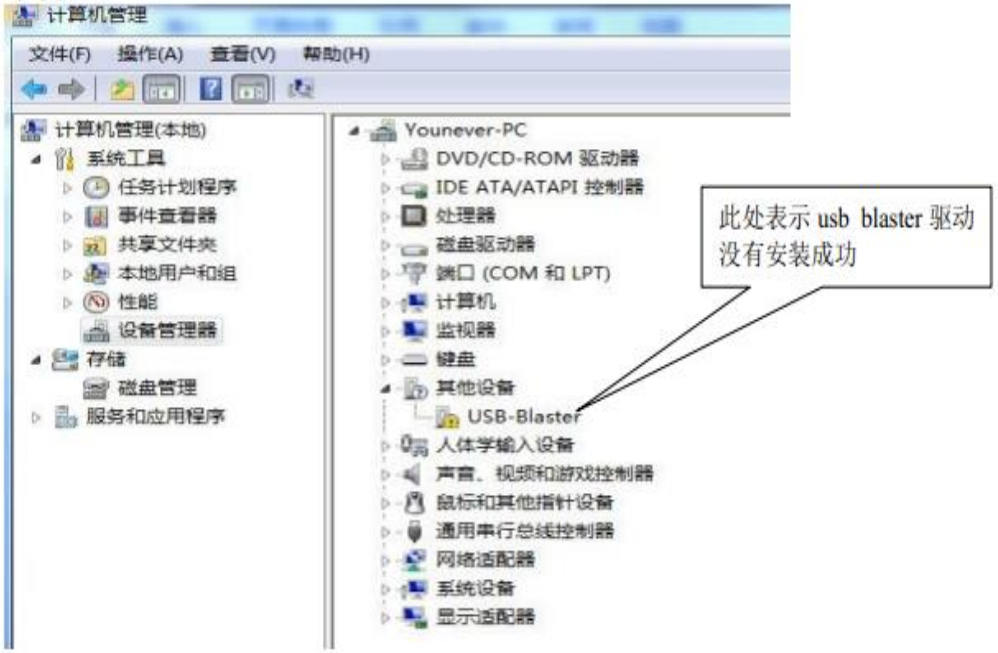
在安装完Quartus II软件后会在QII软件安装目录的:
\altera\quartus10.0\drivers\usb-blaster找到USB下载线的驱动

驱动安装步骤:

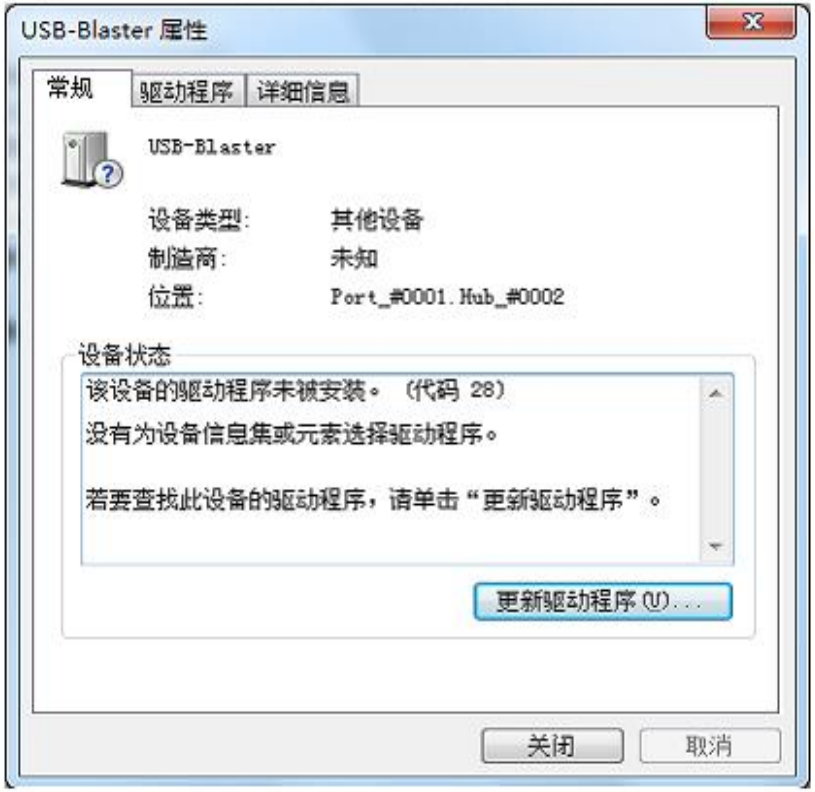
1、首先插上USB下载线,EDA开发板上电，如果电脑自带驱动能够驱动成功则跳过该步骤，没有提示驱动安装则进行第二步操作。

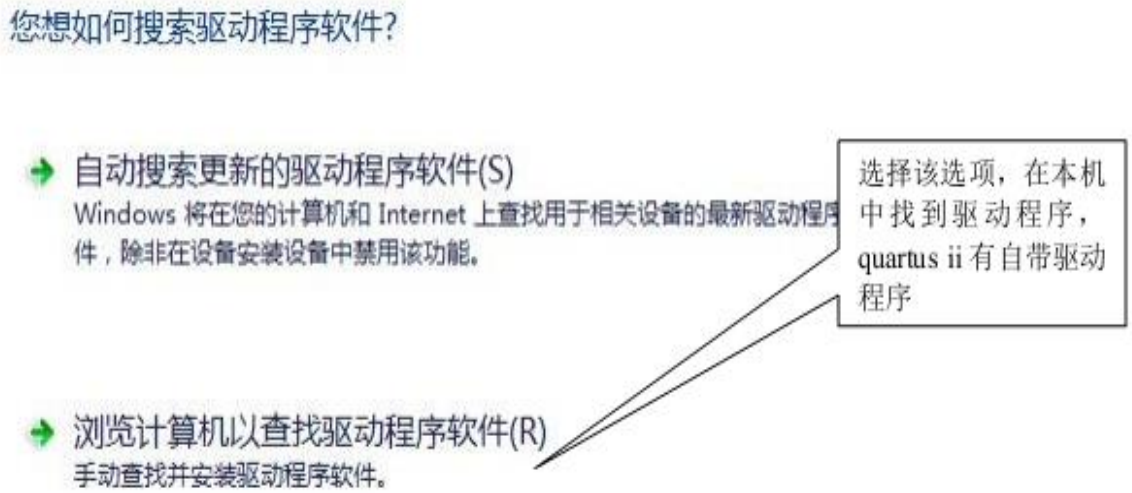
2、如果不能自动安装驱动则按照以下步骤进行驱动的安装：

1） 右击‘我的电脑’找到‘管理’，左键单击设备管理器，出现以下窗口：

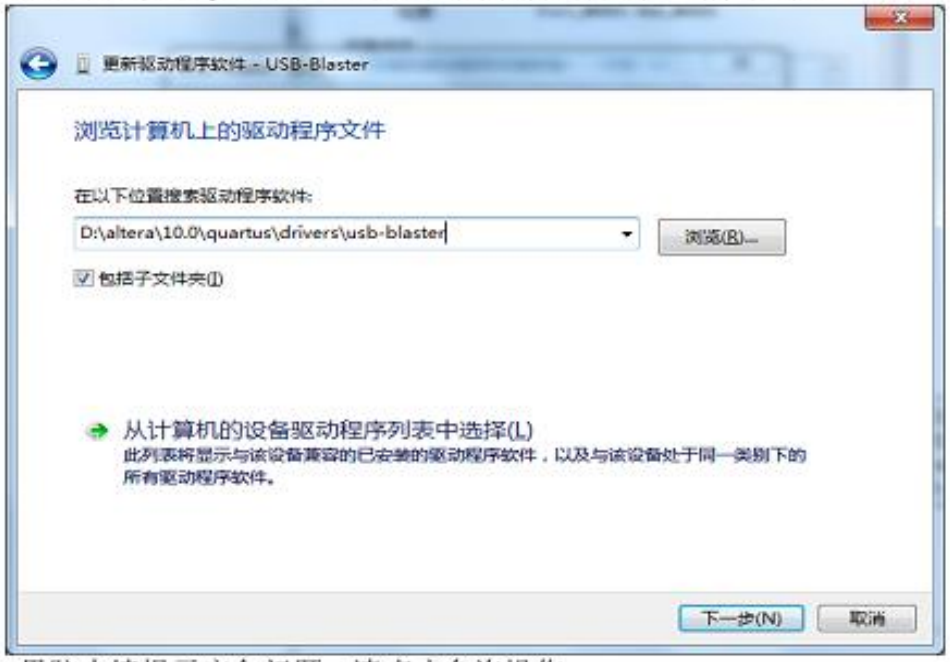


2） 双击usb-blaster出现以下窗口，单击更新驱动程序



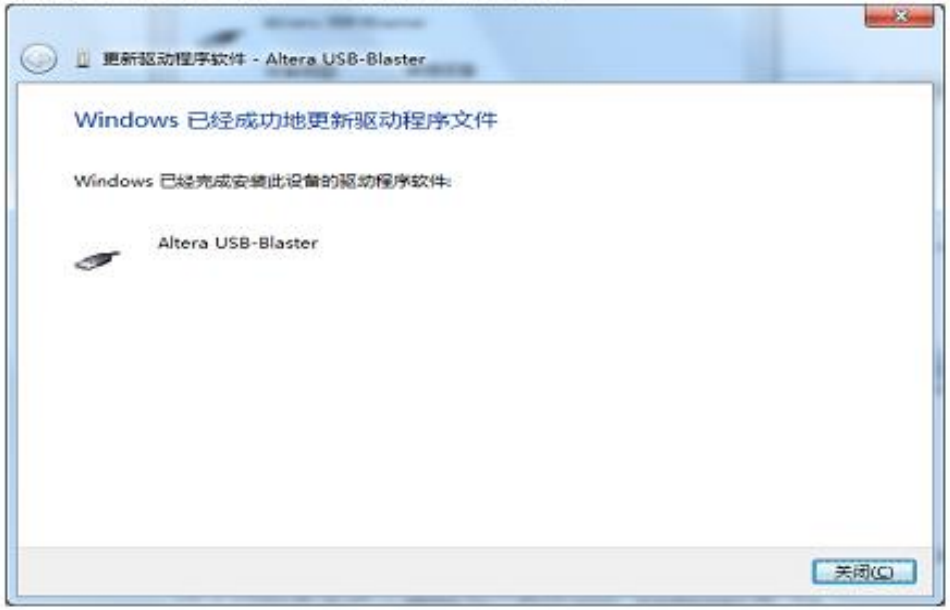



3） 在电脑硬盘安装quartus ii的目录中找到驱动程序。路径如下：




4） 如果防火墙提示安全问题，请点击允许操作。

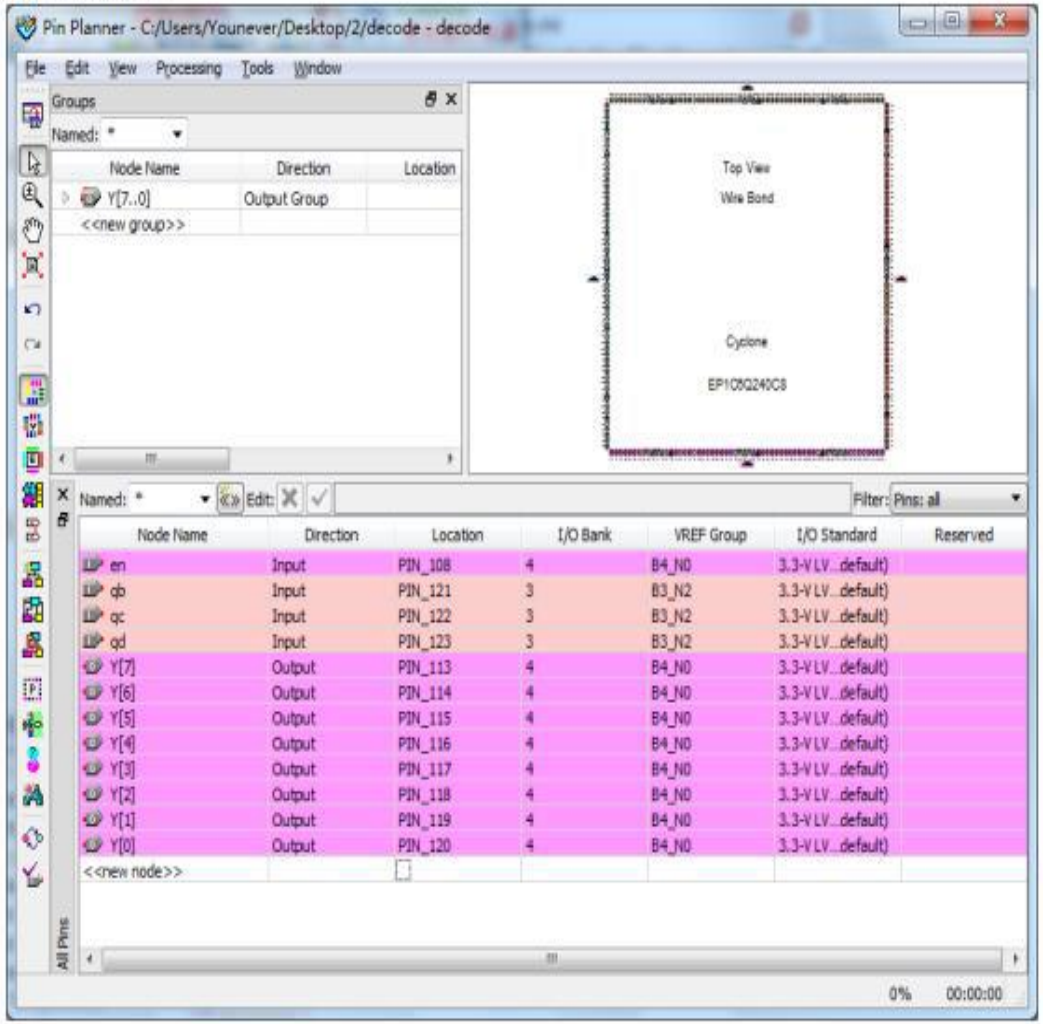
5） 安装成功，出现以下窗口，接下来重启电脑：



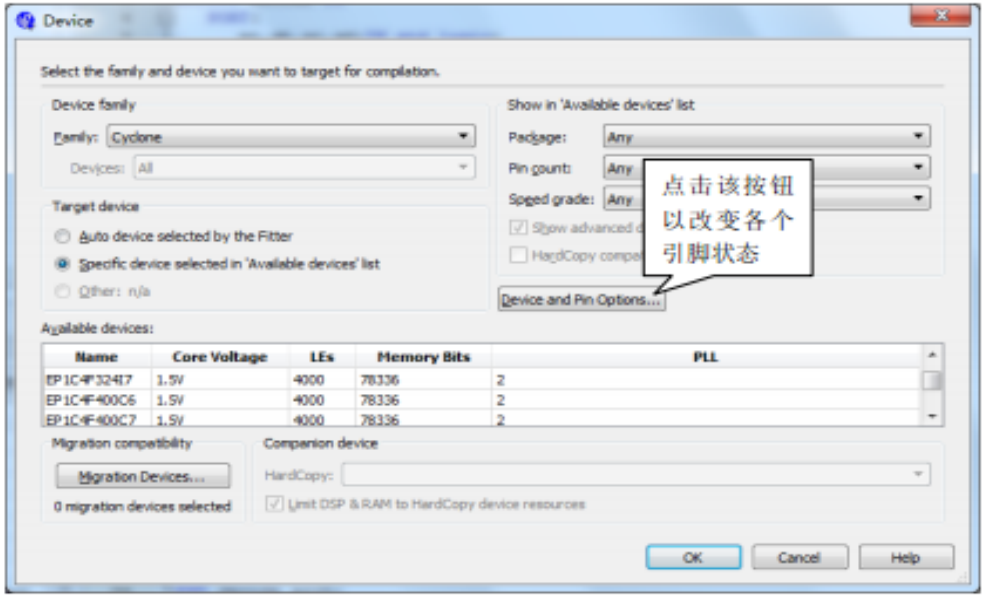
## 附录：

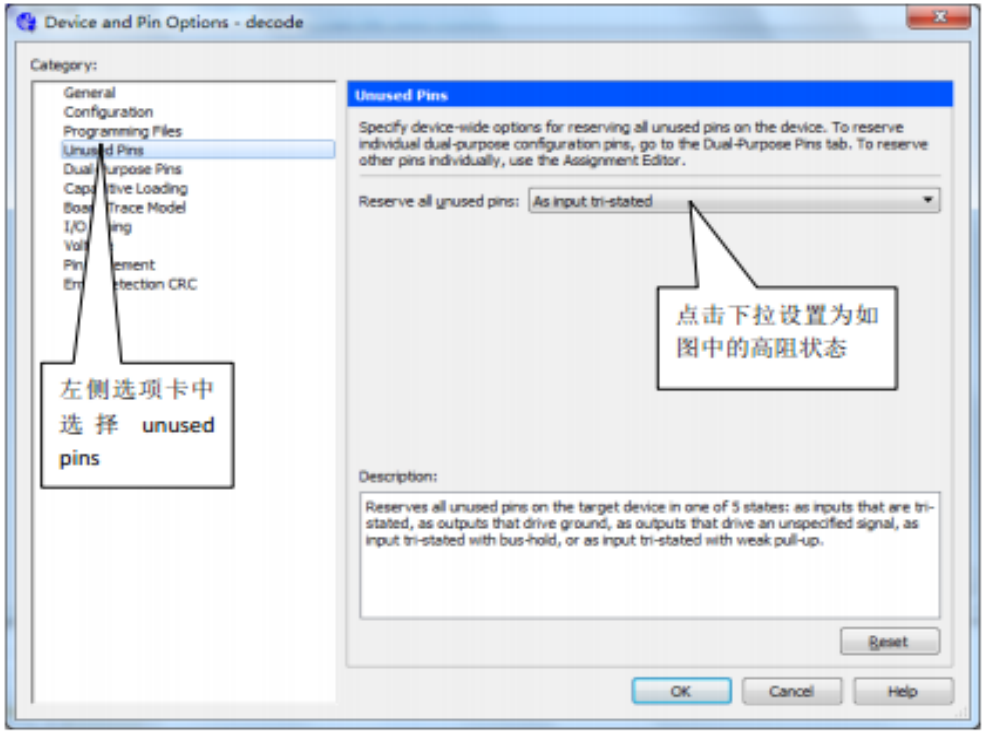
**程序下载步骤（程序已经编译成功之后进行步骤）：**

1）当代码编译成功之后，并且仿真正确就开始进行板级调试，首先进行管脚的分配，在快捷工具栏中点击图标（pin planner），出现以下窗口，双击对应管脚的 location 栏选择各个输入输出口对应的物理端口，然后关闭窗口：



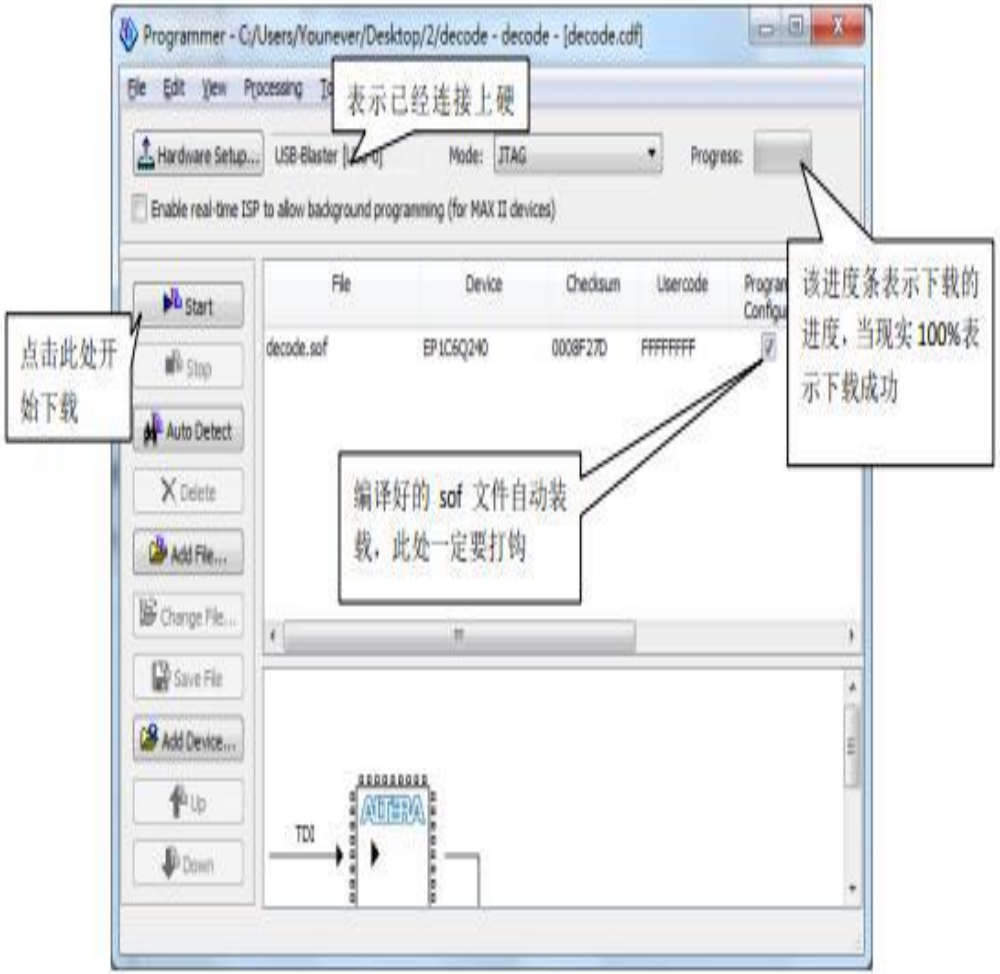
2）将为使用端口设置为高阻态：快捷工具栏中点击 （device），按照以下图例进行设置：




然后点击 OK，然后按照之前的编译方式进行编译。

3）开始下载，快捷工具栏中找到 （programmer）开始下载，出现以下窗口：



| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信号名 | 方向 | 管脚 | 端口说明 |
| 2 | 系统时钟（50Mhz） | | | |
| 3 | sys_clk | input | M2 | 系统时钟，频率：50Mhz |
| 4 | 系统复位（RESET） | | | |
| 5 | sys_rst_n | input | M1 | 系统复位，低电平有效 |
| 6 | 4个按键 | | | |
| 7 | key[0] | input | E16 | 按键KEY0 |
| 8 | key[1] | input | E15 | 按键KEY1 |
| 9 | key[2] | input | M15 | 按键KEY2 |
| 10 | key[3] | input | M16 | 按键KEY3 |
| 11 | 4个LED灯 | | | |
| 12 | led[0] | output | D11 | LED0 |
| 13 | led[1] | output | C11 | LED1 |
| 14 | led[2] | output | E10 | LED2 |
| 15 | led[3] | output | F9 | LED3 |
| 16 | 触摸按键 | | | |
| 17 | touch_key | input | F8 | 触摸按键 |
| 18 | 蜂鸣器 | | | |
| 19 | beep | output | D12 | 蜂鸣器 |
| 20 | EPCS(W25Q16) | | | |
| 21 | epcs_flash_data0 | input | H2 | EPCS SPI输入数据 |
| 22 | epcs_flash_dclk | output | H1 | EPCS SPI时钟 |
| 23 | epcs_flash_sce | input | D2 | EPCS SPI片选信号 |
| 24 | epcs_flash_sdo | output | C1 | EPCS SPI输出数据 |
| 25 | 6位数码管 | | | |
| 26 | sel[0] | output | N16 | 第一个数码管位选信号 |
| 27 | sel[1] | output | N15 | 第二个数码管位选信号 |
| 28 | sel[2] | output | P16 | 第三个数码管位选信号 |
| 29 | sel[3] | output | P15 | 第四个数码管位选信号 |
| 30 | sel[4] | output | R16 | 第五个数码管位选信号 |
| 31 | sel[5] | output | T15 | 第六个数码管位选信号 |
| 32 | seg_led[0] | output | M11 | 数码管段选a |
| 33 | seg_led[1] | output | N12 | 数码管段选b |
| 34 | seg_led[2] | output | C9 | 数码管段选c |
| 35 | seg_led[3] | output | N13 | 数码管段选d |
| 36 | seg_led[4] | output | M10 | 数码管段选e |
| 37 | seg_led[5] | output | N11 | 数码管段选f |
| 38 | seg_led[6] | output | P11 | 数码管段选g |
| 39 | seg_led[7] | output | D9 | 数码管段选h |
| 40 | USB串口 | | | |
| 41 | uart_rxd | input | N5 | USB串口接收 |
| 42 | uart_txd | output | M7 | USB串口发送 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | HDMI接口 | | | |
| 44 | tmds_data_p [0] | output | B11 | TMDS 数据通道0（正极） |
| 45 | tmds_data_p [1] | output | B10 | TMDS 数据通道1（正极） |
| 46 | tmds_data_p [2] | output | B9 | TMDS 数据通道2（正极） |
| 47 | tmds_clk_p | output | B12 | TMDS 时钟通道（正极） |
| 48 | hdmi_scl | output | E9 | HDMI 输入接口 SCL |
| 49 | hdmi_sda | inout | E8 | HDMI 输入接口 SDA |
| 50 | hdmi_in_hpd | output | D4 | HDMI 输入接口热插拔信号 |
| 51 | RGB TFT-LCD接口 | | | |
| 52 | lcd_de | output | T2 | RGB LCD数据使能 |
| 53 | lcd_hs | output | T3 | RGB LCD行同步 |
| 54 | lcd_vs | output | P3 | RGB LCD场同步 |
| 55 | lcd_pclk | output | R3 | RGB LCD像素时钟 |
| 56 | lcd_bl | output | R1 | RGB LCD背光控制 |
| 57 | lcd_rst | output | L1 | RGB LCD系统复位，低有效 |
| 58 | lcd_rgb[0] | output | T6 | RGB LCD蓝色 |
| 59 | lcd_rgb[1] | output | R5 | RGB LCD蓝色 |
| 60 | lcd_rgb[2] | output | T5 | RGB LCD蓝色 |
| 61 | lcd_rgb[3] | output | R4 | RGB LCD蓝色 |
| 62 | lcd_rgb[4] | output | T4 | RGB LCD蓝色 |
| 63 | lcd_rgb[5] | output | T9 | RGB LCD绿色 |
| 64 | lcd_rgb[6] | output | R8 | RGB LCD绿色 |
| 65 | lcd_rgb[7] | output | T8 | RGB LCD绿色 |
| 66 | lcd_rgb[8] | output | R7 | RGB LCD绿色 |
| 67 | lcd_rgb[9] | output | T7 | RGB LCD绿色 |
| 68 | lcd_rgb[10] | output | R6 | RGB LCD绿色 |
| 69 | lcd_rgb[11] | output | R11 | RGB LCD红色 |
| 70 | lcd_rgb[12] | output | T11 | RGB LCD红色 |
| 71 | lcd_rgb[13] | output | R10 | RGB LCD红色 |
| 72 | lcd_rgb[14] | output | T10 | RGB LCD红色 |
| 73 | lcd_rgb[15] | output | R9 | RGB LCD红色 |
| 74 | 红外遥控 | | | |
| 75 | remote_in | input | L8 | 红外接收信号 |
| 76 | 单总线（DS18B20/DHT11） | | | |
| 77 | dq | inout | F10 | 单总线 |
| 78 | IIC总线（EEPROM/环境光传感器/RTC实时时钟/音频配置） | | | |
| 79 | iic_scl | output | D8 | IIC时钟信号线 |
| 80 | iic_sda | inout | C8 | IIC双向数据线 |
| 81 | SDRAM | | | |
| 82 | sdram_clk | output | B14 | SDRAM 芯片时钟 |
| 83 | sdram_cke | output | F16 | SDRAM 时钟有效 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 84 | sdram_cs_n | output | K10 | SDRAM 片选 |
| 85 | sdram_ras_n | output | K11 | SDRAM 行有效 |
| 86 | sdram_cas_n | output | J12 | SDRAM 列有效 |
| 87 | sdram_we_n | output | J13 | SDRAM 写有效 |
| 88 | sdram_ba[0] | output | G11 | SDRAM Bank地址 |
| 89 | sdram_ba[1] | output | F13 | SDRAM Bank地址 |
| 90 | sdram_dqm[0] | output | J14 | SDRAM 数据掩码 |
| 91 | sdram_dqm[1] | output | G15 | SDRAM 数据掩码 |
| 92 | sdram_addr[0] | output | F11 | SDRAM 行/列地址 |
| 93 | sdram_addr[1] | output | E11 | SDRAM 行/列地址 |
| 94 | sdram_addr[2] | output | D14 | SDRAM 行/列地址 |
| 95 | sdram_addr[3] | output | C14 | SDRAM 行/列地址 |
| 96 | sdram_addr[4] | output | A14 | SDRAM 行/列地址 |
| 97 | sdram_addr[5] | output | A15 | SDRAM 行/列地址 |
| 98 | sdram_addr[6] | output | B16 | SDRAM 行/列地址 |
| 99 | sdram_addr[7] | output | C15 | SDRAM 行/列地址 |
| 100 | sdram_addr[8] | output | C16 | SDRAM 行/列地址 |
| 101 | sdram_addr[9] | output | D15 | SDRAM 行/列地址 |
| 102 | sdram_addr[10] | output | F14 | SDRAM 行/列地址 |
| 103 | sdram_addr[11] | output | D16 | SDRAM 行/列地址 |
| 104 | sdram_addr[12] | output | F15 | SDRAM 行/列地址 |
| 105 | sdram_data[0] | inout | P14 | SDRAM 数据 |
| 106 | sdram_data[1] | inout | M12 | SDRAM 数据 |
| 107 | sdram_data[2] | inout | N14 | SDRAM 数据 |
| 108 | sdram_data[3] | inout | L12 | SDRAM 数据 |
| 109 | sdram_data[4] | inout | L13 | SDRAM 数据 |
| 110 | sdram_data[5] | inout | L14 | SDRAM 数据 |
| 111 | sdram_data[6] | inout | L11 | SDRAM 数据 |
| 112 | sdram_data[7] | inout | K12 | SDRAM 数据 |
| 113 | sdram_data[8] | inout | G16 | SDRAM 数据 |
| 114 | sdram_data[9] | inout | J11 | SDRAM 数据 |
| 115 | sdram_data[10] | inout | J16 | SDRAM 数据 |
| 116 | sdram_data[11] | inout | J15 | SDRAM 数据 |
| 117 | sdram_data[12] | inout | K16 | SDRAM 数据 |
| 118 | sdram_data[13] | inout | K15 | SDRAM 数据 |
| 119 | sdram_data[14] | inout | L16 | SDRAM 数据 |
| 120 | sdram_data[15] | inout | L15 | SDRAM 数据 |
| 121 | 摄像头接口（OV5640/OV7725） | | | |
| 122 | cam_pclk | input | R13 | cmos 数据像素时钟 |
| 123 | cam_vsync | input | P9 | cmos 场同步信号 |
| 124 | cam_href | input | M9 | cmos 行同步信号 |
| 125 | cam_rst_n | output | L9 | cmos 复位信号，低电平有效 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 126<br>127 | cam_pwdn/<br>cam_sgm_ctrl | output | R12 | cmos 电源休眠模式选择信号/<br>cmos 时钟选择信号（0：使用引脚XCLK提供的时钟 1：使用摄像头自带的晶振提供时钟） |
| 128 | cam_scl | output | N9 | cmos IIC时钟信号线 |
| 129 | cam_sda | inout | L10 | cmos IIC双向数据线 |
| 130 | cam_data[0] | input | K9 | cmos 数据 |
| 131 | cam_data[1] | input | P8 | cmos 数据 |
| 132 | cam_data[2] | input | N8 | cmos 数据 |
| 133 | cam_data[3] | input | M8 | cmos 数据 |
| 134 | cam_data[4] | input | P6 | cmos 数据 |
| 135 | cam_data[5] | input | N6 | cmos 数据 |
| 136 | cam_data[6] | input | R14 | cmos 数据 |
| 137 | cam_data[7] | input | T14 | cmos 数据 |
| 138 | SD卡（SPI模式） | | | |
| 139 | sd_miso | input | K1 | SD卡SPI串行输入数据 |
| 140 | sd_clk | input | J2 | SD卡SPI时钟 |
| 141 | sd_cs | input | C2 | SD卡SPI片选 |
| 142 | sd_mosi | output | D1 | SD卡SPI串行输出数据 |
| 143 | SD卡（SDIO模式） | | | |
| 144 | sdio_sck | output | J2 | SD卡SDIO时钟 |
| 145 | sdio_cmd | inout | D1 | SD卡SDIO命令 |
| 146 | sdio_d0 | inout | K1 | SD卡SDIO数据 |
| 147 | sdio_d1 | inout | K2 | SD卡SDIO数据 |
| 148 | sdio_d2 | inout | B1 | SD卡SDIO数据 |
| 149 | sdio_d3 | inout | C2 | SD卡SDIO数据 |
| 150 | 无线（NRF24L01） | | | |
| 151 | nrf_ce | output | J1 | RX或TX模式选择 |
| 152 | nrf_cs | output | G2 | NRF SPI片选 |
| 153 | nrf_sck | output | F2 | NRF SPI时钟 |
| 154 | nrf_mosi | output | F1 | NRF SPI串行输出数据信号 |
| 155 | nrf_miso | input | F3 | NRF SPI串行输入数据信号 |
| 156 | nrf_irq | input | G1 | NRF 中断信号 |
| 157 | ATK MODULE | | | |
| 158 | uart_rx | input | E6 | 接收端口 |
| 159 | uart_tx | output | A8 | 发送端口 |
| 160 | gbc_key | input | D5 | 按键端口 |
| 161 | gbc_led | output | D3 | led端口 |

# 特别注意事项：

**1.** 由于实验室第一次新装WINDOWS7版本问题,后面每次数字系统设计实验时,开启电脑时,请在进入屏幕刚出现文字时,按F8键后(不能过早也不能太迟按),用鼠标将光标移到最下一行:"禁止驱动软件数字签名"栏,回车,即可。

**2.** 第二次实验课包括两个单独的实验，请一定要提前预习，写好源程序，在宿舍做好时序仿真,否则可能上课完成不了任务。上课时给开发板实际演示。开发板所有资料都在“新板”附件中，其中管脚配置以“新板”附件中为准，SW0、1、2、3为按键；LED0-5为LED灯。LED6，7灯板上没有，可空配置为193 、197脚。

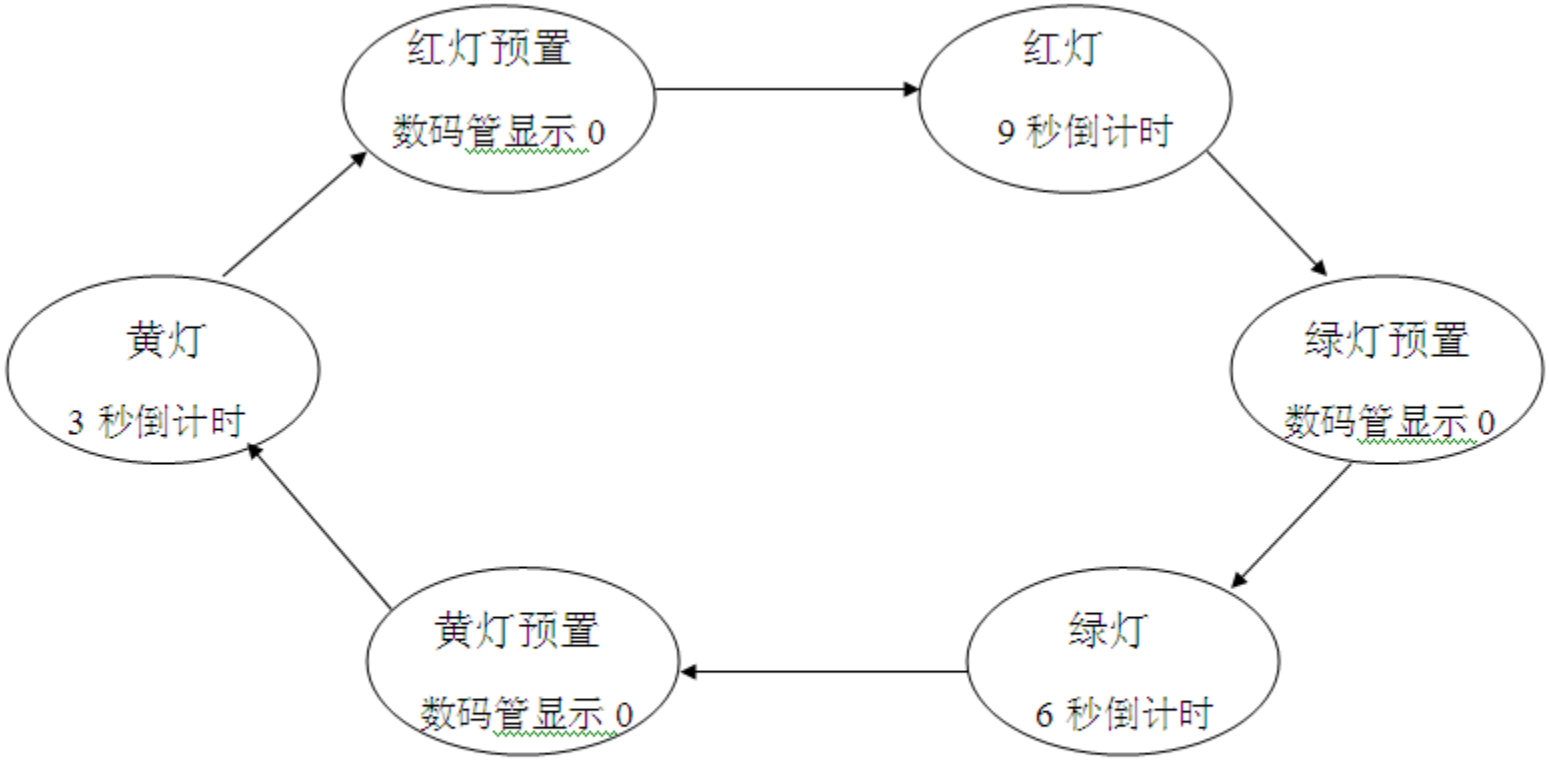
# 实验三、基于状态机的交通灯控制

**设计要求：**

1、 开发板上三个 led 等分别代表公路上红黄绿三种颜色交通灯。
2、 交通灯状态机初始状态为红灯，交通灯工作过程依次是红 ⇨绿⇨黄 ⇨ 红。
3、 为了方便观察，本次实验要求红灯的显示时间为 9s，绿灯显示时间为 6s ，黄灯显示时间为 3s ，时间需要倒计时，在数码管上显示。编程之前要求同学们先画好 ASM 图。
4、 1Hz 分频模块请采用第二次实验中的内容，7 段码显示模块请参考书本相关内容。
5、 第三次实验课用到 EP2C8Q208C8 通过 74HC595 驱动数码管，有两种方法写该模块代码：方法 1，用 VHDL 语言写，（自己写 VHDL 代码有加实验分）。方法 2，可调用 verilog 数码管驱动模块，该模块在附件“seg.zip”中。和其它 VHDL 编写的模块可以混搭在一个电路图中使用。EP2C8Q208C8 的 SCTP，SHCP，SER__DATA 数码管信号线通过两块 74HC595 集成块，再驱动数码管。
6、 芯片型号：cyclone:EP2C8Q208C8,开发板所有资料都在“新板”附件中，其中管脚配置在实验要求中是不对的，以“新板”附件中为准。

附：八段 led 译码列表 ：

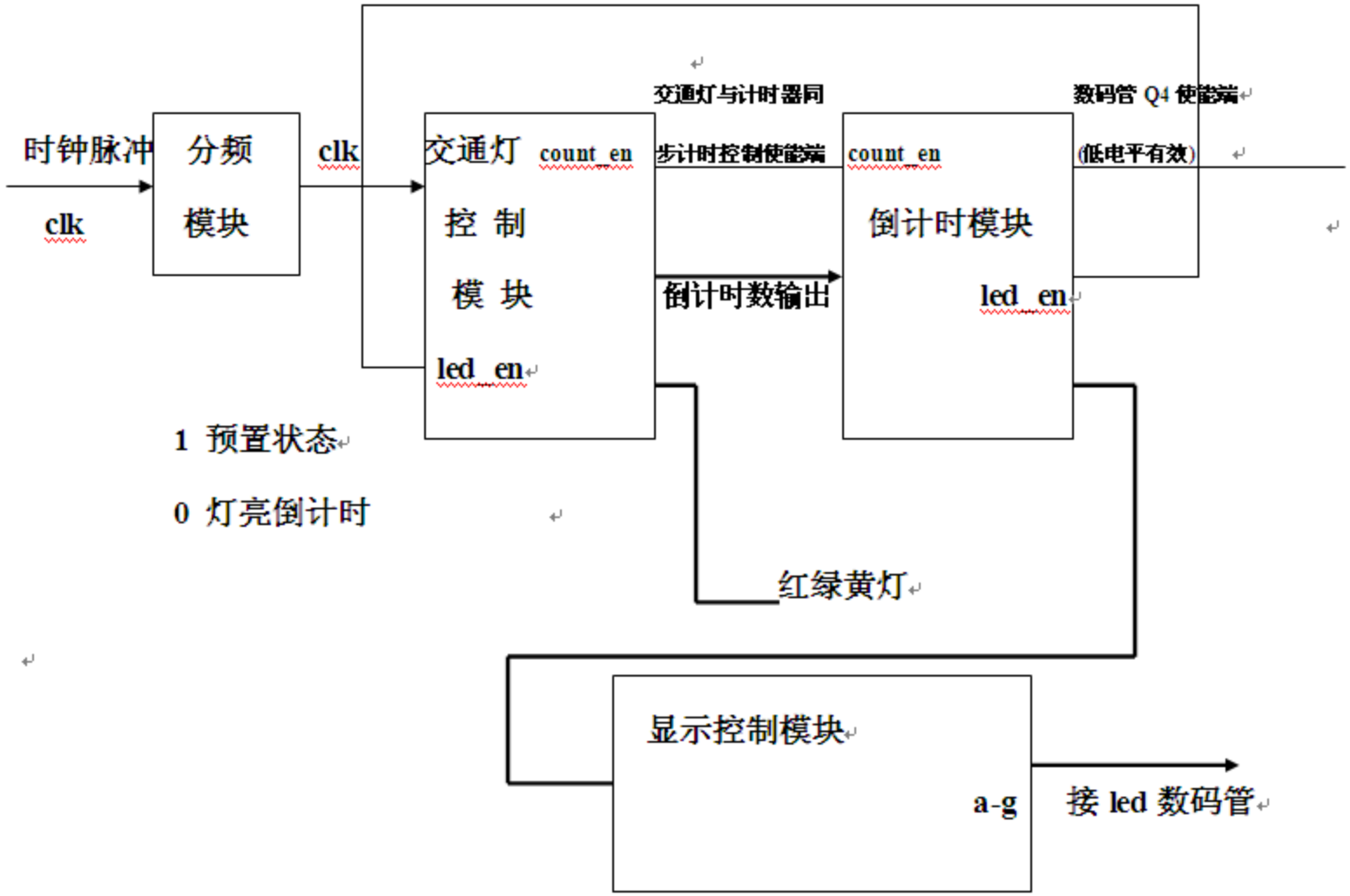
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |


红灯预置
数码管显示 0
红灯
9 秒倒计时
绿灯预置
数码管显示 0
绿灯
6 秒倒计时
黄灯预置
数码管显示 0
黄灯
3 秒倒计时

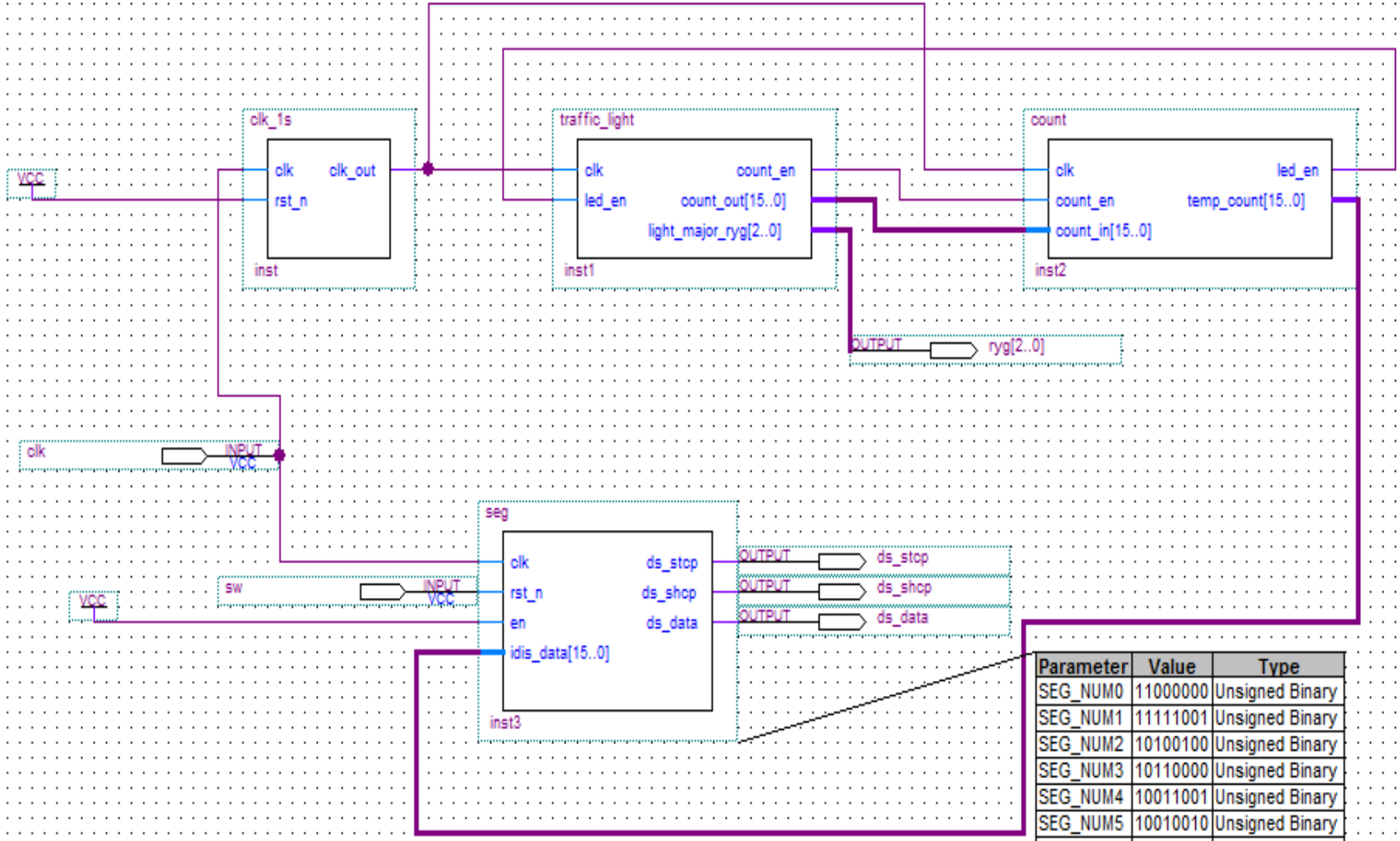
电路状态转换图

① 交通灯控制模块使用了状态机，电路状态转换图见上图。

该模块代码应实现以下功能：setr红灯预置状态，也就是倒计时到0的状态；交通灯与倒计时器同步计数的控制使能；低电平开始计时，与计时模块相应语句对应，预置状态；红灯亮即ledD0灯计9秒，绿灯亮即ledD4灯亮计6秒，黄灯亮即ledD2计3秒，OTHERS为红灯预置状态。




交通灯控制系统整体组成图




| Parameter | Value | Type |
|---|---|---|
| SEG_NUM0 | 11000000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM1 | 11111001 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM2 | 10100100 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM3 | 10110000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM4 | 10011001 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM5 | 10010010 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM6 | 10000010 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM7 | 11111000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM8 | 10000000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUM9 | 10010000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUMA | 10001000 | Unsigned Binary |
| SEG_NUMB | 10000011 | Unsigned Binary |
| SEG_NUMC | 11000110 | Unsigned Binary |
| SEG_NUMD | 10100001 | Unsigned Binary |
| SEG_NUME | 10000110 | Unsigned Binary |
| SEG_NUMF | 10001110 | Unsigned Binary |
| SEG_WE0 | 11111110 | Unsigned Binary |
| SEG_WE1 | 11111101 | Unsigned Binary |
| SEG_WE2 | 11111011 | Unsigned Binary |

# 实验四、 按键控制的状态机设计

设计要求：

1、 按键控制数码管显示，当按下S2时，Q4数码管显示1；再次按下S2，Q4数码管显示2；第三次按下S2，Q4数码管显示3；第四次按下S2时，Q4数码管显示4.第五次按下S2时Q4又从1开始显示，如此反复。

2、 检测按键是否按下需要消抖，消抖程序请同学们参考附录程序，参考程序是利用四个按键控制四个LED灯的亮灭。请同学们在读懂参考程序的基础上将其改编为符合要求1的程序。

4、 参考程序是普通的控制程序，本实验要求同学们利用状态机来编写程序。

## 1 按键抖动产生原因分析

绝大多数按键都是机械式开关结构，由于机械式开关的核心部件为弹性金属簧片，因而在开关切换的瞬间会在接触点出现来回弹跳的现象。虽然只是进行了一次按键，结果在按键信号稳定的前后出现了多个脉冲，如图1所示。如果将这样的信号直接送给微处理器扫描采集的话，将可能把按键稳定前后出现的脉冲信号当作按键信号，这就出现人为的一次按键但微处理器以为多次按键现象。为了确保按键识别的准确性，在按键信号抖动的情况下不能进入状态输入，为此就必须对按键进行消抖处理，消除抖动时不稳定、随机的电压信号。机械式按键的抖动次数、抖动时间、抖动波形都是随机的。

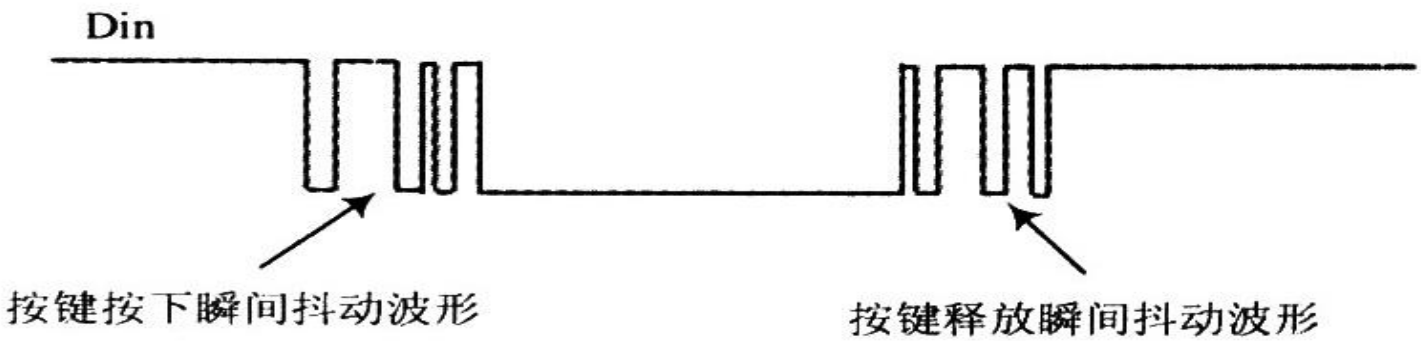



图 1　按键抖动波形图

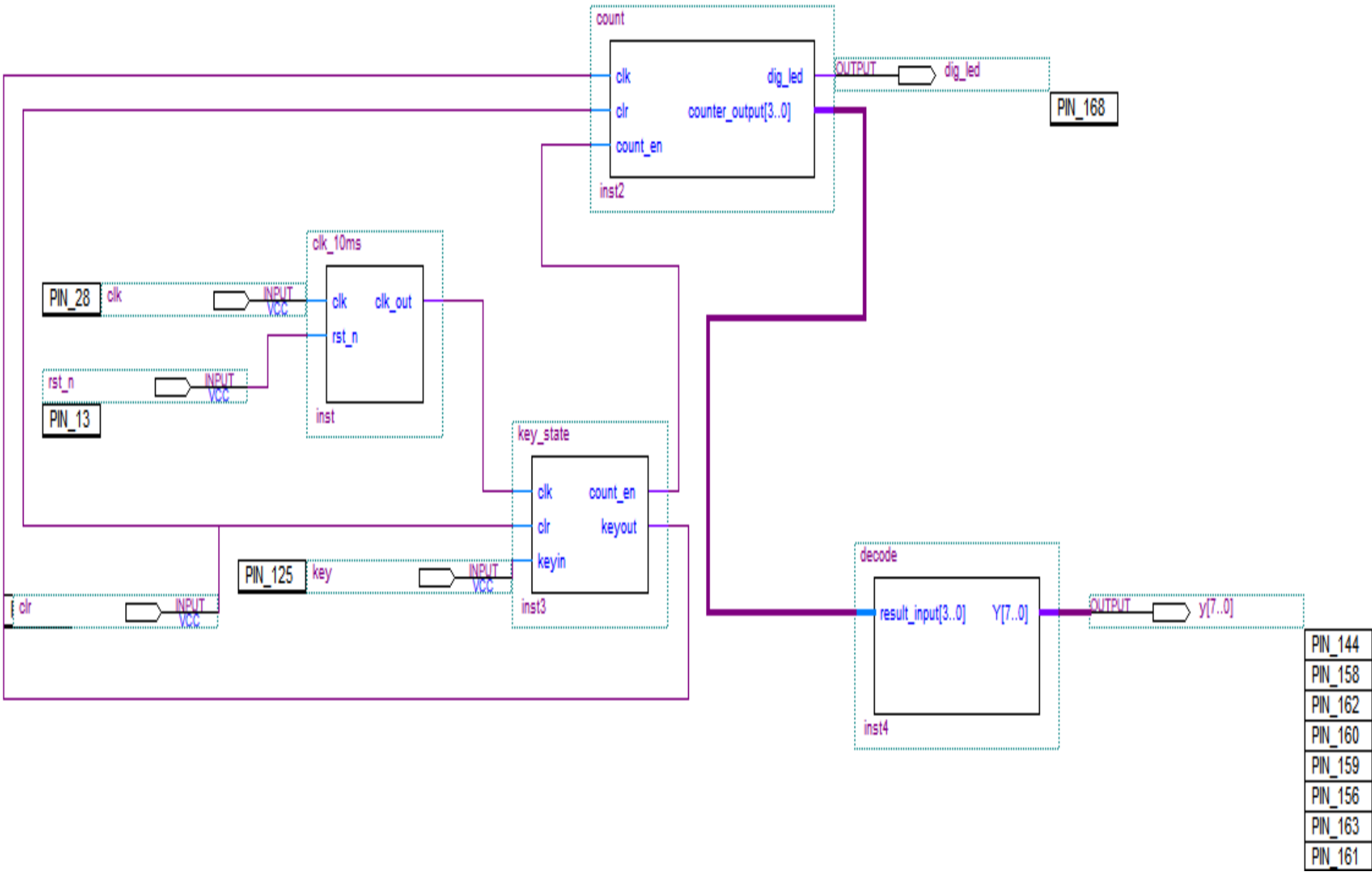
## 2 状态机消抖主要编程思路：

按键消抖的关键是提取稳定的低电平（低电平有效）状态，滤除按键稳定前后的抖动脉冲。可以用一个时钟脉冲信号对按键状态进行取样，当第一次采样到低电平时，启动延时电路，延时结束时，再对按键信号进行连续三次取样，如果三次取样都是低电平，则认为按键已经处在稳定状态，这时输出一个低电平的按键确认信号。按键稳定按下后，采样到按键为高电平时，认为按键释放。

如果连续三次取样，至少有一次是高电平，则认为按键仍处在抖动状态，此时不进行按键确认，按键输出信号为高电平。

按键抖动的时间一般为5-10毫秒，因此时钟信号CLK可以使用周期5毫秒（频率200HZ）的周期信号，即5毫秒采样一次按键信号。

```
ARCHITECTURE state_machine OF key_state IS
                type state IS (s0,s1,s2) ;
                signal current :state ;
BEGIN
process  (clk,clr,keyin)
BEGIN
If  (clr= '1') then
Current<=s0;初始状态、复位状态、非稳定状态
keyout<= '1';
elsif (clk'event and clk = '1')  THEN
case current is
when s0=>
keyout<= '1';
if (keyin= '0') then第一次检测到低电平进入延时状态
Current<=s1;
Else
Current<=s0;
End if;
when s1=>
keyout<= '1';
if (keyin= '0') then
Current<=s2;（低电平）按下有效状态
Else
Current<=s0;
End if;
when s2=>
keyout<= '0';
if (keyin= '0') then
Current<=s2;确认无抖动了，即确认有效按下
count_en <= '1';启动计数模块，为显示数字1-4
Else
Current<=s0;
End if;
                WHEN OTHERS =>
 keyout<= '1';
Current<=s0;
                                END CASE  ;
                        END IF ;
                END PROCESS ;
END  state_machine;
```


count
clk
clr
count_en
dig_led
counter_output[3..0]
inst2
OUTPUT
dig_led
PIN_168
clk_10ms
PIN_28
clk
INPUT
VCC
clk
clk_out
rst_n
rst_n
INPUT
VCC
PIN_13
inst
key_state
clk
clr
keyin
count_en
keyout
PIN_125
key
INPUT
VCC
inst3
clr
INPUT
VCC
decode
result_input[3..0]
Y[7..0]
inst4
OUTPUT
y[7..0]
PIN_144
PIN_158
PIN_162
PIN_160
PIN_159
PIN_156
PIN_163
PIN_161